

线性代数-7

wulisu@sdust.edu.cn

2026 年 9 月 21 日

回顾：矩阵的运算

- AB

回顾：矩阵的运算

- AB
 - 一般 $AB \neq BA \Rightarrow$ 左乘、右乘、可交换;

回顾：矩阵的运算

- AB

- 一般 $AB \neq BA \Rightarrow$ 左乘、右乘、可交换;
- $(A \pm B)^2 = A^2 \pm AB \pm BA + B^2 \neq A^2 \pm 2AB + B^2;$

回顾：矩阵的运算

- AB

- 一般 $AB \neq BA \Rightarrow$ 左乘、右乘、可交换;
- $(A \pm B)^2 = A^2 \pm AB \pm BA + B^2 \neq A^2 \pm 2AB + B^2$;
- $(A + B)(A - B) = A^2 - AB + BA + B^2 \neq A^2 - B^2$;

回顾：矩阵的运算

- AB

- 一般 $AB \neq BA \Rightarrow$ 左乘、右乘、可交换;
- $(A \pm B)^2 = A^2 \pm AB \pm BA + B^2 \neq A^2 \pm 2AB + B^2$;
- $(A + B)(A - B) = A^2 - AB + BA + B^2 \neq A^2 - B^2$;
- $AB = 0 \nRightarrow A = 0$ 或 $B = 0$;

回顾：矩阵的运算

- AB

- 一般 $AB \neq BA \Rightarrow$ 左乘、右乘、可交换;
- $(A \pm B)^2 = A^2 \pm AB \pm BA + B^2 \neq A^2 \pm 2AB + B^2$;
- $(A + B)(A - B) = A^2 - AB + BA + B^2 \neq A^2 - B^2$;
- $AB = 0 \nRightarrow A = 0$ 或 $B = 0$;
- $AX = AY \nRightarrow X = Y$;

回顾：矩阵的运算

● AB

- 一般 $AB \neq BA \Rightarrow$ 左乘、右乘、可交换;
- $(A \pm B)^2 = A^2 \pm AB \pm BA + B^2 \neq A^2 \pm 2AB + B^2$;
- $(A + B)(A - B) = A^2 - AB + BA + B^2 \neq A^2 - B^2$;
- $AB = 0 \nRightarrow A = 0$ 或 $B = 0$;
- $AX = AY \nRightarrow X = Y$;
- $f(A)g(A) = g(A)f(A)$, 比如 $(A - E)(A + E) = A^2 - E = (A + E)(A - E)$;

回顾：矩阵的运算

- AB

- 一般 $AB \neq BA \Rightarrow$ 左乘、右乘、可交换;
- $(A \pm B)^2 = A^2 \pm AB \pm BA + B^2 \neq A^2 \pm 2AB + B^2$;
- $(A + B)(A - B) = A^2 - AB + BA + B^2 \neq A^2 - B^2$;
- $AB = 0 \nRightarrow A = 0$ 或 $B = 0$;
- $AX = AY \nRightarrow X = Y$;
- $f(A)g(A) = g(A)f(A)$, 比如 $(A - E)(A + E) = A^2 - E = (A + E)(A - E)$;

- $|A|$

回顾：矩阵的运算

- AB

- 一般 $AB \neq BA \Rightarrow$ 左乘、右乘、可交换;
- $(A \pm B)^2 = A^2 \pm AB \pm BA + B^2 \neq A^2 \pm 2AB + B^2$;
- $(A + B)(A - B) = A^2 - AB + BA + B^2 \neq A^2 - B^2$;
- $AB = 0 \nRightarrow A = 0$ 或 $B = 0$;
- $AX = AY \nRightarrow X = Y$;
- $f(A)g(A) = g(A)f(A)$, 比如 $(A - E)(A + E) = A^2 - E = (A + E)(A - E)$;

- $|A|$

- $|AB| = |A| \cdot |B|$;

回顾：矩阵的运算

- AB

- 一般 $AB \neq BA \Rightarrow$ 左乘、右乘、可交换;
- $(A \pm B)^2 = A^2 \pm AB \pm BA + B^2 \neq A^2 \pm 2AB + B^2$;
- $(A + B)(A - B) = A^2 - AB + BA + B^2 \neq A^2 - B^2$;
- $AB = 0 \nRightarrow A = 0$ 或 $B = 0$;
- $AX = AY \nRightarrow X = Y$;
- $f(A)g(A) = g(A)f(A)$, 比如 $(A - E)(A + E) = A^2 - E = (A + E)(A - E)$;

- $|A|$

- $|AB| = |A| \cdot |B|$;
- $|\lambda A| = \lambda^n \cdot |A|$;

回顾：矩阵的运算

- AB

- 一般 $AB \neq BA \Rightarrow$ 左乘、右乘、可交换;
- $(A \pm B)^2 = A^2 \pm AB \pm BA + B^2 \neq A^2 \pm 2AB + B^2$;
- $(A + B)(A - B) = A^2 - AB + BA + B^2 \neq A^2 - B^2$;
- $AB = 0 \nRightarrow A = 0$ 或 $B = 0$;
- $AX = AY \nRightarrow X = Y$;
- $f(A)g(A) = g(A)f(A)$, 比如 $(A - E)(A + E) = A^2 - E = (A + E)(A - E)$;

- $|A|$

- $|AB| = |A| \cdot |B|$;
- $|\lambda A| = \lambda^n \cdot |A|$;
- 一般 $|A + B| \neq |A| + |B|$;

回顾：矩阵的运算

- AB

- 一般 $AB \neq BA \Rightarrow$ 左乘、右乘、可交换;
- $(A \pm B)^2 = A^2 \pm AB \pm BA + B^2 \neq A^2 \pm 2AB + B^2$;
- $(A + B)(A - B) = A^2 - AB + BA + B^2 \neq A^2 - B^2$;
- $AB = 0 \nRightarrow A = 0$ 或 $B = 0$;
- $AX = AY \nRightarrow X = Y$;
- $f(A)g(A) = g(A)f(A)$, 比如 $(A - E)(A + E) = A^2 - E = (A + E)(A - E)$;

- $|A|$

- $|AB| = |A| \cdot |B|$;
- $|\lambda A| = \lambda^n \cdot |A|$;
- 一般 $|A + B| \neq |A| + |B|$;

- A^*

回顾：矩阵的运算

- AB

- 一般 $AB \neq BA \Rightarrow$ 左乘、右乘、可交换;
- $(A \pm B)^2 = A^2 \pm AB \pm BA + B^2 \neq A^2 \pm 2AB + B^2$;
- $(A + B)(A - B) = A^2 - AB + BA + B^2 \neq A^2 - B^2$;
- $AB = 0 \nRightarrow A = 0$ 或 $B = 0$;
- $AX = AY \nRightarrow X = Y$;
- $f(A)g(A) = g(A)f(A)$, 比如 $(A - E)(A + E) = A^2 - E = (A + E)(A - E)$;

- $|A|$

- $|AB| = |A| \cdot |B|$;
- $|\lambda A| = \lambda^n \cdot |A|$;
- 一般 $|A + B| \neq |A| + |B|$;

- A^*

- $A^* = (A_{ji})_{n \times n} = (A_{ij})^T$;

回顾：矩阵的运算

- AB

- 一般 $AB \neq BA \Rightarrow$ 左乘、右乘、可交换;
- $(A \pm B)^2 = A^2 \pm AB \pm BA + B^2 \neq A^2 \pm 2AB + B^2$;
- $(A + B)(A - B) = A^2 - AB + BA + B^2 \neq A^2 - B^2$;
- $AB = 0 \nRightarrow A = 0$ 或 $B = 0$;
- $AX = AY \nRightarrow X = Y$;
- $f(A)g(A) = g(A)f(A)$, 比如 $(A - E)(A + E) = A^2 - E = (A + E)(A - E)$;

- $|A|$

- $|AB| = |A| \cdot |B|$;
- $|\lambda A| = \lambda^n \cdot |A|$;
- 一般 $|A + B| \neq |A| + |B|$;

- A^*

- $A^* = (A_{ji})_{n \times n} = (A_{ij})^T$;
- $AA^* = A^*A = |A| \cdot E$;

回顾：矩阵的运算

- AB

- 一般 $AB \neq BA \Rightarrow$ 左乘、右乘、可交换;
- $(A \pm B)^2 = A^2 \pm AB \pm BA + B^2 \neq A^2 \pm 2AB + B^2$;
- $(A + B)(A - B) = A^2 - AB + BA + B^2 \neq A^2 - B^2$;
- $AB = 0 \nRightarrow A = 0$ 或 $B = 0$;
- $AX = AY \nRightarrow X = Y$;
- $f(A)g(A) = g(A)f(A)$, 比如 $(A - E)(A + E) = A^2 - E = (A + E)(A - E)$;

- $|A|$

- $|AB| = |A| \cdot |B|$;
- $|\lambda A| = \lambda^n \cdot |A|$;
- 一般 $|A + B| \neq |A| + |B|$;

- A^*

- $A^* = (A_{ji})_{n \times n} = (A_{ij})^T$;
- $AA^* = A^*A = |A| \cdot E$;

- A^{-1}

回顾：矩阵的运算

- AB

- 一般 $AB \neq BA \Rightarrow$ 左乘、右乘、可交换;
- $(A \pm B)^2 = A^2 \pm AB \pm BA + B^2 \neq A^2 \pm 2AB + B^2$;
- $(A + B)(A - B) = A^2 - AB + BA + B^2 \neq A^2 - B^2$;
- $AB = 0 \nRightarrow A = 0$ 或 $B = 0$;
- $AX = AY \nRightarrow X = Y$;
- $f(A)g(A) = g(A)f(A)$, 比如 $(A - E)(A + E) = A^2 - E = (A + E)(A - E)$;

- $|A|$

- $|AB| = |A| \cdot |B|$;
- $|\lambda A| = \lambda^n \cdot |A|$;
- 一般 $|A + B| \neq |A| + |B|$;

- A^*

- $A^* = (A_{ji})_{n \times n} = (A_{ij})^T$;
- $AA^* = A^*A = |A| \cdot E$;

- A^{-1}

- A 可逆 $\Leftrightarrow |A| \neq 0$;

回顾：矩阵的运算

• AB

- 一般 $AB \neq BA \Rightarrow$ 左乘、右乘、可交换;
- $(A \pm B)^2 = A^2 \pm AB \pm BA + B^2 \neq A^2 \pm 2AB + B^2$;
- $(A + B)(A - B) = A^2 - AB + BA + B^2 \neq A^2 - B^2$;
- $AB = 0 \nRightarrow A = 0$ 或 $B = 0$;
- $AX = AY \nRightarrow X = Y$;
- $f(A)g(A) = g(A)f(A)$, 比如 $(A - E)(A + E) = A^2 - E = (A + E)(A - E)$;

• $|A|$

- $|AB| = |A| \cdot |B|$;
- $|\lambda A| = \lambda^n \cdot |A|$;
- 一般 $|A + B| \neq |A| + |B|$;

• A^*

- $A^* = (A_{ji})_{n \times n} = (A_{ij})^T$;
- $AA^* = A^*A = |A| \cdot E$;

• A^{-1}

- A 可逆 $\Leftrightarrow |A| \neq 0$;
- $A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}$.

本次课内容

1. 矩阵分块和分块矩阵
2. 矩阵的初等变换
3. 矩阵的等价

分块矩阵的概念

● 例:

$$A = \left(\begin{array}{cc|ccc} 3 & -1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & -3 & -2 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \triangleq \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$$

其中

$$A_{11} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix},$$

$$A_{21} = O_{3 \times 2},$$

$$A_{12} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -3 & -2 & 0 \end{pmatrix},$$

$$A_{22} = E_3.$$

分块矩阵的概念

- 用一些竖线和横线将矩阵分成若干小矩阵，就是矩阵分块；

分块矩阵的概念

- 用一些竖线和横线将矩阵分成若干小矩阵，就是矩阵分块；
- 每个小矩阵被称为子块；

分块矩阵的概念

- 用一些竖线和横线将矩阵分成若干小矩阵，就是矩阵分块；
- 每个小矩阵被称为子块；
- 以子块为元素的形式上的矩阵被称为分块矩阵.

分块矩阵的概念

- 用一些竖线和横线将矩阵分成若干小矩阵，就是**矩阵分块**；
- 每个小矩阵被称为**子块**；
- 以子块为元素的形式上的矩阵被称为**分块矩阵**。
- **分块原则**：尽量分为便于讨论的特殊矩阵，如单位矩阵、零矩阵、对角矩阵和三角矩阵等。

分块矩阵的概念

- 用一些竖线和横线将矩阵分成若干小矩阵，就是**矩阵分块**；
- 每个小矩阵被称为**子块**；
- 以子块为元素的形式上的矩阵被称为**分块矩阵**。
- 分块原则：尽量分为便于讨论的特殊矩阵，如单位矩阵、零矩阵、对角矩阵和三角矩阵等。
- 例

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

分块矩阵的概念

- 用一些竖线和横线将矩阵分成若干小矩阵，就是**矩阵分块**；
- 每个小矩阵被称为**子块**；
- 以子块为元素的形式上的矩阵被称为**分块矩阵**。
- 分块原则：尽量分为便于讨论的特殊矩阵，如单位矩阵、零矩阵、对角矩阵和三角矩阵等。
- 例

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

分块矩阵的运算规则和矩阵的运算规则类似

- 矩阵 A, B 同型, 且分法相同, 则

$$\begin{aligned} A + B &= \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ B_{s1} & \cdots & B_{sr} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A_{11} + B_{11} & \cdots & A_{1r} + B_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} + B_{s1} & \cdots & A_{sr} + B_{sr} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

- $$\lambda \cdot \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda A_{11} & \cdots & \lambda A_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ \lambda A_{s1} & \cdots & \lambda A_{sr} \end{pmatrix}$$

分块矩阵的乘法和分块矩阵的转置

- 矩阵 A, B 可乘, 且对任意 i, j , 子块 A_{ik}, B_{kj} 可乘, 则

$$AB = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{st} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ B_{t1} & \cdots & B_{tr} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_{11} & \cdots & C_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ C_{s1} & \cdots & C_{sr} \end{pmatrix}$$

其中 $C_{ij} = \sum_{k=1}^t A_{ik} B_{kj}$.

- $$\begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} A_{11}^T & \cdots & A_{s1}^T \\ \vdots & & \vdots \\ A_{1r}^T & \cdots & A_{sr}^T \end{pmatrix}$$

再探矩阵的乘法

- 观点 1: A 行分块, B 列分块:

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_m^T \end{pmatrix} \cdot (\beta_1 \ \beta_2 \ \cdots \ \beta_n) \\ &= \begin{pmatrix} \alpha_1^T \beta_1 & \alpha_1^T \beta_2 & \cdots & \alpha_1^T \beta_n \\ \alpha_2^T \beta_1 & \alpha_2^T \beta_2 & \cdots & \alpha_2^T \beta_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_m^T \beta_1 & \alpha_m^T \beta_2 & \cdots & \alpha_m^T \beta_n \end{pmatrix} = C \end{aligned}$$

其中 $c_{ij} = \alpha_i^T \beta_j = \sum_{k=1}^s a_{ik} b_{kj}$.

再探矩阵的乘法

例

实矩阵 $A = O$ 当且仅当方阵 $A^T A = O$.

再探矩阵的乘法

例

实矩阵 $A = O$ 当且仅当方阵 $A^T A = O$.

- $A^T A$ 为对称矩阵.

再探矩阵的乘法

- 观点 2: A 不分块, B 列分块:

$$AB = A \cdot (\beta_1 \ \beta_2 \ \cdots \ \beta_n) = (A\beta_1, A\beta_2, \cdots, A\beta_n)$$

再探矩阵的乘法

- 观点 2: A 不分块, B 列分块:

$$AB = A \cdot (\beta_1 \ \beta_2 \ \cdots \ \beta_n) = (A\beta_1, A\beta_2, \cdots, A\beta_n)$$

- 矩阵方程 $AX = B$, 将 X, B 写为列分块的形式,

$$\begin{aligned} AX &= A \cdot (X_1 \ X_2 \ \cdots \ X_n) = (AX_1, AX_2, \cdots, AX_n) \\ &= (\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n) = B \end{aligned}$$

再探矩阵的乘法

- 观点 2: A 不分块, B 列分块:

$$AB = A \cdot (\beta_1 \ \beta_2 \ \cdots \ \beta_n) = (A\beta_1, A\beta_2, \cdots, A\beta_n)$$

- 矩阵方程 $AX = B$, 将 X, B 写为列分块的形式,

$$\begin{aligned} AX &= A \cdot (X_1 \ X_2 \ \cdots \ X_n) = (AX_1, AX_2, \cdots, AX_n) \\ &= (\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n) = B \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ 矩阵方程可以看成具有相同系数矩阵的 n 个线性方程组 $AX_i = \beta_i$.

再探矩阵的乘法

- 观点 3: A 列分块, B 行分块:

$$\begin{aligned} AB &= (\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \cdots \quad \alpha_n) \cdot \begin{pmatrix} \beta_1^T \\ \beta_2^T \\ \vdots \\ \beta_n^T \end{pmatrix} \\ &= \alpha_1 \beta_1^T + \alpha_2 \beta_2^T + \cdots + \alpha_n \beta_n^T \end{aligned}$$

再探矩阵的乘法

- 观点 3: A 列分块, B 行分块:

$$\begin{aligned} AB &= (\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \cdots \quad \alpha_n) \cdot \begin{pmatrix} \beta_1^T \\ \beta_2^T \\ \vdots \\ \beta_n^T \end{pmatrix} \\ &= \alpha_1 \beta_1^T + \alpha_2 \beta_2^T + \cdots + \alpha_n \beta_n^T \end{aligned}$$

- 例:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} (3 \quad 2) + \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} (1 \quad 0) \\ &= \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 5 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 8 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

线性方程组 $AX = \beta$ 的向量表示方法

将 A 列分块, X 行分块, 则

$$\begin{aligned} AX &= (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n) \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \\ &= x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = \beta \end{aligned}$$

上式称为线性方程组的向量表达.

- $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n$ 称为向量 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 的一个线性组合.

特殊的分块矩阵

- 列分块矩阵和行分块矩阵

$$\left(\begin{array}{c|c|c|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{array} \right) \quad \left(\begin{array}{c} \hline a_{11} \quad a_{12} \quad a_{13} \quad a_{14} \quad \hline a_{21} \quad a_{22} \quad a_{23} \quad a_{24} \quad \hline a_{31} \quad a_{32} \quad a_{33} \quad a_{34} \quad \hline \end{array} \right)$$

可分别记为 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 和 $\begin{pmatrix} \beta_1^T \\ \beta_2^T \\ \beta_3^T \end{pmatrix}$.

分块对角矩阵

- 分块对角矩阵

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix}$$

其中 A 为 n 阶方阵, $A_1, \dots, A_s$ 皆为方阵, 其余位置为 0 矩阵.

- $$\begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix}^k = \begin{pmatrix} A_1^k & & & \\ & A_2^k & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s^k \end{pmatrix}$$

分块对角矩阵的行列式和逆矩阵

•

$$\begin{vmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{vmatrix} = |A_1| \cdot |A_2| \cdots |A_s|$$

• A 可逆当且仅当 $A_1, A_2, \dots, A_s$ 可逆, 且

$$\begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & & & \\ & A_2^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s^{-1} \end{pmatrix}.$$

练习

例

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

求 $|A^5|$, A^2 和 A^{-1} .

练习

例

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

求 $|A^5|$, A^2 和 A^{-1} .

Answer: $|A^5| = 8^5$,

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 8 & 0 \\ 0 & 4 & 11 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4^2 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}.$$

2.5. 矩阵的初等变换

矩阵的初等变换

- 矩阵的三种初等行变换

- 交换两行; $r_i \leftrightarrow r_j$
- 某行乘以非零数 k ; $r_i \times k$
- 某行加上另外一行的 k 倍: $r_i + kr_j$

矩阵的初等变换

- 矩阵的三种初等行变换

- 交换两行; $r_i \leftrightarrow r_j$
- 某行乘以非零数 k ; $r_i \times k$
- 某行加上另外一行的 k 倍: $r_i + kr_j$

- 类似, 可以定义矩阵的初等列变换: $c_i \leftrightarrow c_j$, $c_i \times k$, $c_i + kc_j$.

★ 初等行变换和初等列变换统称为初等变换.

矩阵的初等变换

- 矩阵的三种初等行变换

- 交换两行; $r_i \leftrightarrow r_j$
- 某行乘以非零数 k ; $r_i \times k$
- 某行加上另外一行的 k 倍: $r_i + kr_j$

- 类似, 可以定义矩阵的初等列变换: $c_i \leftrightarrow c_j$, $c_i \times k$, $c_i + kc_j$.

★ 初等行变换和初等列变换统称为初等变换.

矩阵的初等变换

- 三种初等变换都是可逆的，且逆变换是相同类型的变换.
 - $r_i \leftrightarrow r_j \Rightarrow r_i \leftrightarrow r_j$;
 - $r_i \times k \Rightarrow r_i \times \frac{1}{k}$;
 - $r_i + kr_j \Rightarrow r_i - kr_j$.

$$\begin{array}{ccc} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} & \begin{array}{c} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \\ \xleftarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \end{array} & \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \\ & \swarrow \begin{array}{c} r_2 + 2r_1 \\ r_2 - 2r_1 \end{array} & \\ \begin{array}{c} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} & \begin{array}{c} \xleftarrow{c_2 \times \frac{1}{2}} \\ \xrightarrow{c_2 \times 2} \end{array} & \end{array} & \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

矩阵的初等变换

- 三种初等变换都是可逆的，且逆变换是相同类型的变换.
 - $r_i \leftrightarrow r_j \Rightarrow r_i \leftrightarrow r_j$;
 - $r_i \times k \Rightarrow r_i \times \frac{1}{k}$;
 - $r_i + kr_j \Rightarrow r_i - kr_j$.

$$\begin{array}{ccc} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} & \begin{array}{c} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \\ \xleftarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \end{array} & \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \\ & \swarrow \begin{array}{c} r_2 + 2r_1 \\ r_2 - 2r_1 \end{array} & \\ \begin{array}{c} \xrightarrow{c_2 \times \frac{1}{2}} \\ \xleftarrow{c_2 \times 2} \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} & & \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

矩阵的初等变换

- 三种初等变换都是可逆的，且逆变换是相同类型的变换.
 - $r_i \leftrightarrow r_j \Rightarrow r_i \leftrightarrow r_j$;
 - $r_i \times k \Rightarrow r_i \times \frac{1}{k}$;
 - $r_i + kr_j \Rightarrow r_i - kr_j$.

$$\begin{array}{ccc} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} & \begin{array}{c} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \\ \xleftarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \end{array} & \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \\ & \swarrow \begin{array}{c} r_2 + 2r_1 \\ r_2 - 2r_1 \end{array} & \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} & \begin{array}{c} \xleftarrow{c_2 \times \frac{1}{2}} \\ \xrightarrow{c_2 \times 2} \end{array} & \end{array}$$

矩阵的初等变换

● 三种初等变换都是可逆的，且逆变换是相同类型的变换.

- $r_i \leftrightarrow r_j \Rightarrow r_i \leftrightarrow r_j$;
- $r_i \times k \Rightarrow r_i \times \frac{1}{k}$;
- $r_i + kr_j \Rightarrow r_i - kr_j$.

$$\begin{array}{ccc} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} & \begin{array}{c} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \\ \xleftarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \end{array} & \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \\ & \begin{array}{c} \uparrow \\ \downarrow \end{array} & \\ & \begin{array}{c} c_2 \times \frac{1}{2} \\ c_2 \times 2 \end{array} & \\ & \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} & \begin{array}{c} \nearrow_{r_2 - 2r_1} \\ \nwarrow_{r_2 + 2r_1} \end{array} & \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

矩阵的等价

- 若 $A \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} B$, 则称 A, B 行等价, 记为 $A \overset{r}{\sim} B$;
- 若 $A \xrightarrow{\text{有限次初等列变换}} B$, 则称 A, B 列等价, 记为 $A \overset{c}{\sim} B$;
- 若 $A \xrightarrow{\text{有限次初等变换}} B$, 则称 A, B 等价, 记为 $A \sim B$.

矩阵的等价

- 若 $A \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} B$, 则称 A, B 行等价, 记为 $A \overset{r}{\sim} B$;
- 若 $A \xrightarrow{\text{有限次初等列变换}} B$, 则称 A, B 列等价, 记为 $A \overset{c}{\sim} B$;
- 若 $A \xrightarrow{\text{有限次初等变换}} B$, 则称 A, B 等价, 记为 $A \sim B$.

自然的问题:

- 在相互 (行/列) 等价的矩阵中, 什么矩阵简单?
- 等价的矩阵有什么共性?
- 对矩阵进行初等变换有什么用处?

矩阵的等价

- 若 $A \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} B$, 则称 A, B 行等价, 记为 $A \overset{r}{\sim} B$;
- 若 $A \xrightarrow{\text{有限次初等列变换}} B$, 则称 A, B 列等价, 记为 $A \overset{c}{\sim} B$;
- 若 $A \xrightarrow{\text{有限次初等变换}} B$, 则称 A, B 等价, 记为 $A \sim B$.

自然的问题:

- 在相互 (行/列) 等价的矩阵中, 什么矩阵简单?
 $\Rightarrow$ 行阶梯形矩阵、行最简形矩阵、标准形矩阵.
- 等价的矩阵有什么共性?
- 对矩阵进行初等变换有什么用处?

矩阵的等价

- 若 $A \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} B$, 则称 A, B 行等价, 记为 $A \overset{r}{\sim} B$;
- 若 $A \xrightarrow{\text{有限次初等列变换}} B$, 则称 A, B 列等价, 记为 $A \overset{c}{\sim} B$;
- 若 $A \xrightarrow{\text{有限次初等变换}} B$, 则称 A, B 等价, 记为 $A \sim B$.

自然的问题:

- 在相互 (行/列) 等价的矩阵中, 什么矩阵简单?
 $\Rightarrow$ 行阶梯形矩阵、行最简形矩阵、标准形矩阵.
- 等价的矩阵有什么共性?
 $\Rightarrow$ 矩阵的秩.
- 对矩阵进行初等变换有什么用处?

矩阵的等价

- 若 $A \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} B$, 则称 A, B 行等价, 记为 $A \overset{r}{\sim} B$;
- 若 $A \xrightarrow{\text{有限次初等列变换}} B$, 则称 A, B 列等价, 记为 $A \overset{c}{\sim} B$;
- 若 $A \xrightarrow{\text{有限次初等变换}} B$, 则称 A, B 等价, 记为 $A \sim B$.

自然的问题:

- 在相互 (行/列) 等价的矩阵中, 什么矩阵简单?
 $\Rightarrow$ 行阶梯形矩阵、行最简形矩阵、标准形矩阵.
- 等价的矩阵有什么共性?
 $\Rightarrow$ 矩阵的秩.
- 对矩阵进行初等变换有什么用处?
 $\Rightarrow$ 判断/求线性方程组的解. (Chap-3)

利用初等行变换化简下面矩阵.

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 1 & -1 & 2 & -3 \\ 0 & 5 & -5 & -3 \\ -2 & 1 & -3 & 6 \end{pmatrix}$$

利用初等行变换化简下面矩阵.

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 1 & -1 & 2 & -3 \\ 0 & 5 & -5 & -3 \\ -2 & 1 & -3 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4+2r_1]{r_2-r_1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 5 & -5 & -3 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

利用初等行变换化简下面矩阵.

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 1 & -1 & 2 & -3 \\ 0 & 5 & -5 & -3 \\ -2 & 1 & -3 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4+2r_1]{r_2-r_1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 5 & -5 & -3 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4+3r_2]{r_3-5r_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

利用初等行变换化简下面矩阵.

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 1 & -1 & 2 & -3 \\ 0 & 5 & -5 & -3 \\ -2 & 1 & -3 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4+2r_1]{r_2-r_1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ \color{red}{0} & 1 & -1 & 0 \\ \color{red}{0} & 5 & -5 & -3 \\ \color{red}{0} & -3 & 3 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4+3r_2]{r_3-5r_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ \color{red}{0} & 1 & -1 & 0 \\ \color{red}{0} & \color{red}{0} & \color{red}{0} & -3 \\ \color{red}{0} & \color{red}{0} & \color{red}{0} & \color{red}{0} \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{r_3 \times (-\frac{1}{3})} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ \color{red}{0} & 1 & -1 & 0 \\ \color{red}{0} & \color{red}{0} & \color{red}{0} & 1 \\ \color{red}{0} & \color{red}{0} & \color{red}{0} & \color{red}{0} \end{pmatrix}$$

利用初等行变换化简下面矩阵.

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 1 & -1 & 2 & -3 \\ 0 & 5 & -5 & -3 \\ -2 & 1 & -3 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4+2r_1]{r_2-r_1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 5 & -5 & -3 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4+3r_2]{r_3-5r_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{r_3 \times (-\frac{1}{3})} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1+3r_3} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

利用初等行变换化简下面矩阵.

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 1 & -1 & 2 & -3 \\ 0 & 5 & -5 & -3 \\ -2 & 1 & -3 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4+2r_1]{r_2-r_1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 5 & -5 & -3 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4+3r_2]{r_3-5r_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow{r_3 \times (-\frac{1}{3})} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1+3r_3} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1+2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

利用初等行变换化简下面矩阵.

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 1 & -1 & 2 & -3 \\ 0 & 5 & -5 & -3 \\ -2 & 1 & -3 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4+2r_1]{r_2-r_1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 5 & -5 & -3 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4+3r_2]{r_3-5r_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{r_3 \times (-\frac{1}{3})} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1+3r_3} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1+2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

注：矩阵之间的变换用箭头或者 $\sim$ 表示；行列式的变换用等号.

利用初等行变换化简下面矩阵.

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 1 & -1 & 2 & -3 \\ 0 & 5 & -5 & -3 \\ -2 & 1 & -3 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4+2r_1]{r_2-r_1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 5 & -5 & -3 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4+3r_2]{r_3-5r_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{r_3 \times (-\frac{1}{3})} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1+3r_3} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1+2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

注：矩阵之间的变换用箭头或者 $\rightsquigarrow$ 表示；行列式的变换用等号.

- 通过初等变换，矩阵下方的 0 不断变多.

利用初等行变换化简下面矩阵.

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 1 & -1 & 2 & -3 \\ 0 & 5 & -5 & -3 \\ -2 & 1 & -3 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4+2r_1]{r_2-r_1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 5 & -5 & -3 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4+3r_2]{r_3-5r_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{r_3 \times (-\frac{1}{3})} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1+3r_3} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1+2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

注：矩阵之间的变换用箭头或者 $\rightsquigarrow$ 表示；行列式的变换用等号.

- 通过初等变换，矩阵下方的 0 不断变多.
- 后四个矩阵下方的零构成一个阶梯形状.

行阶梯形矩阵、行最简形矩阵

- 行阶梯形矩阵：
 - 可画出一条阶梯线，线的下方全是 0；
 - 每个台阶只有一行；
 - 阶梯线的竖线后面是非零行的第一个非零元素.

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

行阶梯形矩阵、行最简形矩阵

- 行阶梯形矩阵：

- 可画出一条阶梯线，线的下方全是 0；
- 每个台阶只有一行；
- 阶梯线的竖线后面是非零行的第一个非零元素。

$$\left(\begin{array}{cccc} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

- 行最简形矩阵：

- 行阶梯形；
- 非零行的首个非零元为1；
- 这些1所在的列其他元素都为 0。

$$\left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

继续利用初等列变换化简下面矩阵.

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 1 & -1 & 2 & -3 \\ 0 & 5 & -5 & -3 \\ -2 & 1 & -3 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4+2r_1]{r_2-r_1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 5 & -5 & -3 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4+3r_2]{r_3-5r_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow{r_3 \times (-\frac{1}{3})} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1+3r_3} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1+2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

继续利用初等列变换化简下面矩阵.

$$\begin{aligned}
 & \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 1 & -1 & 2 & -3 \\ 0 & 5 & -5 & -3 \\ -2 & 1 & -3 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4+2r_1]{r_2-r_1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 5 & -5 & -3 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4+3r_2]{r_3-5r_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 & \xrightarrow{r_3 \times (-\frac{1}{3})} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1+3r_3} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1+2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 & \xrightarrow{c_3 \leftrightarrow c_4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

继续利用初等列变换化简下面矩阵.

$$\begin{aligned}
 & \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 1 & -1 & 2 & -3 \\ 0 & 5 & -5 & -3 \\ -2 & 1 & -3 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4+2r_1]{r_2-r_1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 5 & -5 & -3 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4+3r_2]{r_3-5r_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 & \xrightarrow{r_3 \times (-\frac{1}{3})} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1+3r_3} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1+2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 & \xrightarrow{c_3 \leftrightarrow c_4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_4-3c_1+c_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

继续利用初等列变换化简下面矩阵.

$$\begin{aligned}
 & \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 1 & -1 & 2 & -3 \\ 0 & 5 & -5 & -3 \\ -2 & 1 & -3 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4+2r_1]{r_2-r_1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 5 & -5 & -3 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4+3r_2]{r_3-5r_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 & \xrightarrow{r_3 \times (-\frac{1}{3})} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1+3r_3} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1+2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 & \xrightarrow{c_3 \leftrightarrow c_4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_4-3c_1+c_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_3 & O \\ O & O \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

标准形矩阵

- 标准形矩阵:

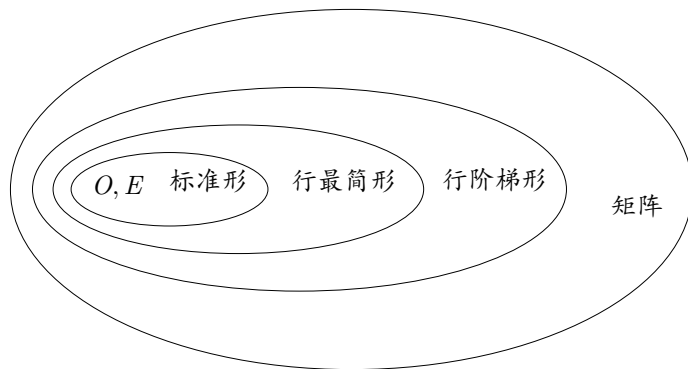
$$F = \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}_{m \times n}$$

标准形矩阵

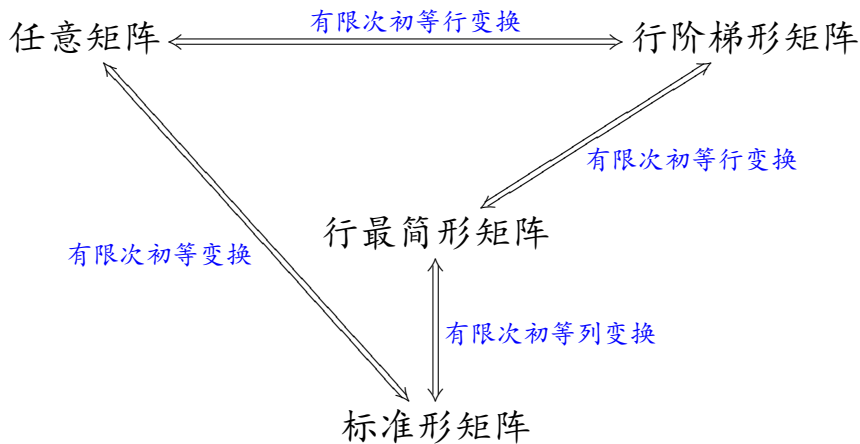
- 标准形矩阵:

$$F = \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}_{m \times n}$$

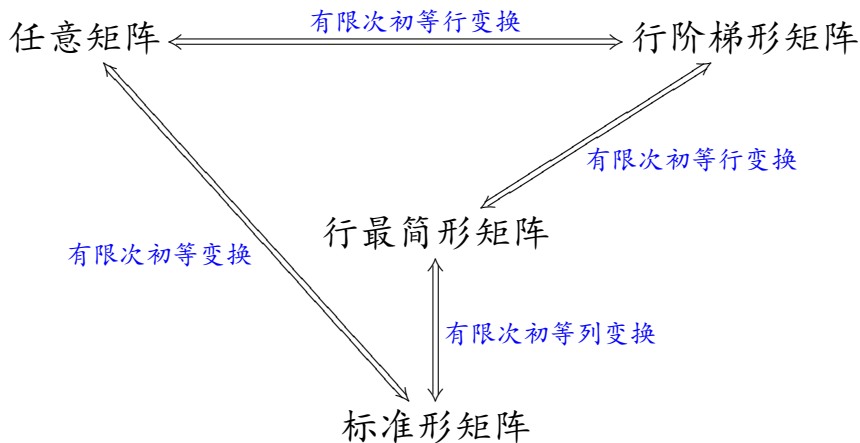
- 行阶梯形矩阵 $\supset$ 行最简形矩阵 $\supset$ 标准形矩阵.



定理



定理



- 矩阵的行阶梯形不唯一，但行最简形和标准形唯一。
- 行最简形是行等价矩阵中最简单的矩阵，标准形是等价矩阵中最简单的矩阵。

例题

例

利用初等行变换将 A 依次化为行阶梯形、行最简形; 再利用初等列变换化为标准形

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

- 1、 矩阵分块和分块矩阵
- 2、 矩阵的初等变换和等价

欢迎提问和讨论

吴利苏 (<http://wulisu.cn>)

Email: wulisu@sdust.edu.cn

2026 年 9 月 20 日